5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin nicel ve nitel bulgular birlikte değerlendirilmiştir. Problem çözme ve iletişime ilişkin sonuçlar, ölçülen özelliklerin niteliği ve araştırmanın sınırları gözetilerek tartışılmış; uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Değerlendirmeler, ön test –son test verileri eşleşen 40 katılımcının problem çözme, 44 katılımcının iletişim puanları ile dört öğretmen adayının görüşme yanıtlarına dayanmaktadır. Bu grupların büyüklükleri birbirinin yerine kullanılmamıştır.

5.1. Sonuçlar ve Tartışma

5.1.1. Problem çözmeye ilişkin sonuçlar ve tartışma

Araştırmada kullanılan mevcut puanlama düzenine göre Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puan ortalaması ön testte 2,904 iken son testte 2,741 olmuştur. Düşük puanın daha olumlu problem çözme algısını gösterdiği bu değerlendirmede, toplam puandaki azalma son test lehine anlamlı bulunmuştur [t(39)=2,372; p=,023; d_z=,375]. Sonuç, katılımcıların uygulama sonrasında problem çözme yeterliklerini daha olumlu değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte etki büyüklüğünün küçük olması, değişimin büyüklüğü konusunda ölçülü bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. İstatistiksel anlamlılık, tek başına güçlü bir eğitimsel etki olarak yorumlanmamıştır.

Alt boyutlar aynı değişim örüntüsünü göstermemiştir. Problem Çözmeye Güvenme ortalaması 2,659'dan 2,386'ya düşmüş; bu değişim anlamlı ve orta büyüklükte bulunmuştur [t(39)=3,885; p<,001; d_z=,614]. Kişisel Kontrol ortalaması 2,815'ten 2,525'e düşmüş ve değişim anlamlı bulunmuştur [t(39)=2,609; p=,013; d_z=,412]. Yaklaşma–Kaçınma Stili ortalamaları ise 3,033 ve 2,986 olup anlamlı farklılık göstermemiştir [t(39)=,553; p=,584; d_z=,087]. Dolayısıyla toplam puandaki olumlu değişim, problem çözmenin incelenen bütün boyutlarında eşit ölçüde gelişim gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Alt boyut sonuçları, çoklu karşılaştırmaların da dikkate alınması gereken ikincil bulgular olarak yorumlanmalıdır.

Görüşme verileri, bu sayısal sonuçların uygulama bağlamındaki karşılığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Dört öğretmen adayı da problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Üç katılımcı yaratıcı düşünmeye, üç katılımcı araştırma becerisine ve bir katılımcı analitik düşünmeye ilişkin katkıdan açıkça söz etmiştir. Bu anlatılar, araştırma

yapma, uygulanabilir bir fikir geliştirme ve tasarım sırasında ortaya çıkan engelleri ele alma deneyimlerini görünür kılmaktadır. Özellikle problem çözmeye güvenme boyutundaki değişim ile katılımcıların çözüm üretme konusunda kendilerini daha yeterli değerlendirmeleri arasında yorum düzeyinde bir uyum bulunmaktadır. Ancak görüşme kodları ile ölçek alt boyutları bire bir eşdeğer değildir; bireysel puanlar ile görüşmeler arasında ayrıca bir ilişki analizi yapılmadığından bu uyum, kişi düzeyinde doğrulanmış bir bağlantı olarak sunulamaz.

Problem belirleme ve çözüm geliştirme bütün katılımcılar için aynı biçimde ilerlememiştir. K1, K3 ve K4 uygun problem belirlemekte zorlandıklarını açıklarken K2 bu aşamayı daha kolay deneyimlemiştir. Dört görüşmede de tasarım veya uygulama güçlükleri bulunmakla birlikte güçlüklerle başa çıkma yolları farklılaşmıştır. K1 çözüm üretemediğinde problemi değiştirdiğini; diğer katılımcılar farklı bilgi, seçenek veya çözüm yollarıyla ilerlediklerini anlatmıştır. K4'ün çözümü değiştirmesi, başlangıçtaki problemi bırakmakla aynı davranış olarak değerlendirilmemiştir. Bu ayrımlar, ortalama puandaki değişimin tek ve ortak bir öğrenme yoluna indirgenemeyeceğini göstermektedir.

Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim bulunmaması da bu çeşitlilikle birlikte düşünülmelidir. Bazı katılımcıların güçlük karşısında alternatifler üretmesi, bütün grubun problem durumlarına yaklaşma eğiliminin değiştiğini göstermemektedir. Görüşmelerin yalnızca dört kişiden alınması ve belirli proje deneyimlerine odaklanması, bu anlatılardan ölçek kapsamındaki genel eğilimlere doğrudan geçiş yapılmasını sınırlar. Sonuç olarak problem çözmeye ilişkin nicel ve nitel veriler, olumlu öz değerlendirmeler bakımından birbirini tamamlamakta; buna karşılık bütün katılımcılarda ve bütün boyutlarda aynı düzeyde bir gelişimi doğrulamamaktadır.

Araştırmada kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişim yalnızca proje tabanlı öğrenmeye bağlanamaz. Dersin diğer yaşantıları, zaman içinde oluşabilecek değişimler ve aynı ölçme aracının yeniden uygulanması gibi alternatif açıklamalar dışlanmamıştır. Ayrıca ölçek puanları, bir afet problemine verilen çözümün bilimsel doğruluğunu veya gerçek yaşamda problem çözme başarısını doğrudan ölçmemektedir. Bu nedenle ulaşılan sonuç, uygulama sürecine eşlik eden olumlu problem çözme algısı değişimiyle sınırlandırılmıştır.

5.1.2. İletişime ilişkin sonuçlar ve tartışma

İletişim ölçeği toplam puan ortalaması ön testte 3,832, son testte 3,910 olarak belirlenmiştir. Yüksek puanın daha olumlu iletişim değerlendirmesini gösterdiği bu ölçümde, ortalama artışına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t(43)=1,476; p=,147; d_z=,223]. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik boyutlarının hiçbirinde anlamlı ön test–son test farkı saptanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın nicel sonuçlarından hareketle uygulamanın iletişim becerilerini anlamlı biçimde geliştirdiği sonucuna ulaşılamaz.

Anlamlı fark bulunmaması, iletişimde hiçbir değişimin mümkün olmadığı veya uygulamanın her koşulda etkisiz olduğu anlamına da gelmemektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler, kullanılan ölçüm ve analiz koşullarında anlamlı bir değişim ortaya koymamıştır. Ön test ortalamasının beşli puanlama sisteminde görece olumlu bir düzeyde olması değişim alanıyla ilgili bir soru doğurabilir; ancak bu durum tek başına tavan etkisini kanıtlamaz. Benzer biçimde sürenin yetersizliği, örneklem büyüklüğü veya katılımcıların önceki deneyimleri olası açıklamalar olarak düşünülebilir; bunlar ayrıca sınanmadığı için araştırmanın belirlenmiş nedenleri olarak sunulamaz.

Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) geliştirme çalışmasında iletişim becerileri 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapı içinde ele alınmaktadır. Bu kapsam, iletişimin tek bir davranıştan ibaret olmadığını dikkate almayı gerektirir. Grup içinde rahat konuşmak, başkasını dinlemek, sözsüz iletişim kurmak ve iletişim başlatmaya istekli olmak aynı özelliği bütünüyle temsil etmez. Dolayısıyla proje sırasında konuşma ve ortak karar verme fırsatlarının bulunması, ölçeğin bütün boyutlarında değişim oluştuğunun yeterli göstergesi değildir. Ölçek geliştirme çalışması, bu araştırmadaki uygulamanın etkililiğine ilişkin kanıt olarak değil, kullanılan ölçümün kapsamını açıklamak için değerlendirilmiştir.

Görüşmeler, iletişimle ilgili olumlu deneyimlerin nicel olarak anlamlı değişimden ayrılması gerektiğini göstermektedir. Dört katılımcı fikirlerini rahatça ifade edebildiklerini belirtmiş; arkadaşlarını tanımayı veya proje gruplarını kendilerinin oluşturmasını iletişimi kolaylaştıran koşullar arasında saymıştır. Bu ifadeler, uygulama sırasında destekleyici bir ortam bulunduğunu göstermektedir. Ancak başlangıçta da var olabilecek bir rahatlık durumundan hareketle iletişim becerisinin süreç içinde geliştiği söylenemez. Grup arkadaşlarını seçmek ile görüşmeye katılacak kişilerin rastgele seçilmesi farklı süreçlerdir.

K2, K3 ve K4 iletişimle ilgili katkıdan açıkça söz etmiştir. K3'ün başlangıçtaki çekingenliğini anlatarak süreçte daha fazla iletişim kurduğunu değerlendirmesi, katkının kişisel deneyim düzeyindeki bir örneğidir. Buna karşılık K2 belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. K1 ise fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak çözüm aramanın çalışmayı kolaylaştırmasına odaklanmıştır. K1'in yanıtı boş veri değildir; ancak açıkça adlandırılmayan bir iletişim gelişimi de bu yanıta eklenmemiştir. Böylece olumlu görüşler kadar katkının kapsamına ilişkin belirsizlikler de değerlendirmede korunmuştur.

İletişim konusunda iki veri türü aynı soruya bütünüyle aynı biçimde yanıt vermemektedir. Nicel ölçüm, daha geniş bir grubun ölçek puanlarının zaman içindeki değişimini; görüşmeler ise dört kişinin belirli bir proje sürecini nasıl deneyimlediğini göstermektedir. Görüşmelerde dinleme, tartışma, gerekçe sunma, oylama ve uzlaşma örneklerinin bulunması, iletişim pratiklerinin nasıl yaşandığını açıklamaktadır. Bu örnekler, anlamlı bulunmayan ölçek sonucunu anlamlı hâle getirmez. Araştırmada iletişim için ulaşılan temel sonuç, olumlu grup deneyimlerine ve bazı bireysel katkı algılarına karşın grup düzeyinde anlamlı bir ölçek değişiminin gösterilememiş olmasıdır.

5.1.3. Öğrenme deneyimleri ve uygulama güçlüklerine ilişkin tartışma

Dört görüşmede de doğal afetleri araştırma, edinilen bilgiyi projede kullanma ve bir ürün geliştirme yoluyla öğrenmeye ilişkin olumlu değerlendirmeler bulunmaktadır. Katılımcılar bilgilerin daha fazla akıllarında kaldığını düşündüklerini belirtmiştir. K2 ve K4, diğer grupların sunumlarından da yararlandıklarını açıklamıştır. Bu sonuçlar, doğal afetler temasının yalnızca bilgi edinme değil, bilgiyi bir problem ve ürün etrafında kullanma bağlamı sağladığını düşündürmektedir. Bununla birlikte doğal afet bilgisi, kavramsal başarı veya afet anında uygun davranış bu araştırmada ayrı bir performans ölçümüyle değerlendirilmediğinden bunların arttığı ileri sürülemez.

Kalıcılıkla ilgili sonuçların kapsamı özellikle korunmalıdır. Katılımcıların öğrenmeyi daha kalıcı bulması, kendi öğrenme deneyimlerine ilişkin anlamlı bir değerlendirmedir. Ancak gecikmeli test uygulanmadığından bu algı, bilginin belirli bir süre sonra ne kadar korunduğunu göstermez. Benzer biçimde K1'in yöntemi öğretmenliğe hazırlayıcı bulması, mesleki hazırlığa ilişkin kişisel bir değerlendirmedir; bütün öğretmen adaylarının öğretim yeterliğinin geliştiğini gösteren bir sonuç değildir. Bu ayrım, görüşmelerin değerini azaltmadan hangi sorulara yanıt verebildiklerini açıklamaktadır.

Benzer bir ders bağlamında yürütülen Çokyaşar Özdemir'in (2023) araştırmasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli dijital hikâye hazırlama sürecini öğretici bulmalarıyla birlikte hazırlık, teknik uygulama ve zaman kullanımıyla ilgili güçlükler yaşadıkları bildirilmiştir. Mevcut çalışmada ürün geliştirmeye yönelik olumlu değerlendirmelerin uygulama güçlükleriyle birlikte bulunması, bu araştırmayla deneyimin niteliği bakımından benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte dijital hikâye hazırlama ile doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme aynı uygulama değildir. Bu karşılaştırma, yöntemlerin eşdeğer etki ürettiği veya mevcut problem çözme sonucunun başka bir çalışmayla doğrulandığı anlamına gelmemektedir.

Yer bilimi dersinde öğrenme ürünleri geliştirmek, katılımcıların araştırma ve üretim deneyimlerini görünür kılarken teknik ve örgütsel gereksinimleri de ortaya çıkarabilmektedir. Çokyaşar Özdemir'in (2023) çalışmasındaki hazırlama ve dijitalleştirme güçlükleri ile bu çalışmadaki tasarım ve malzeme güçlükleri aynı sorunlar değildir; ancak her iki bağlamda da ürünün ortaya çıkması için içerik bilgisinin yanında uygulama desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle olumlu öğrenme algılarının varlığı, rehberlik ve kaynak gereksinimlerinin ortadan kalktığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Mevcut araştırmada K1, K2 ve K4 maliyet veya bütçe sınırlılığından söz etmiş; K1 ve K3 süreci yorucu bulmuştur. K4 tasarımın beklediğinden uzun sürdüğünü, K2 ve K3 bekleme nedeniyle zaman kaybı yaşadıklarını belirtmiştir. K2 ve K4 grupların farklı hızlarda ilerlemesine dikkat çekmiştir. Bu sonuçlar, zamanla ilgili güçlüğün yalnızca uygulamaya ayrılan toplam hafta sayısından kaynaklanmadığını göstermektedir. Tasarım için gereken süre, öğretim elemanından geri bildirim bekleme ve başka grupların ilerlemesine bağlı bekleme birbirinden ayrılmalıdır. Yalnızca toplam süreyi artırmak bu sorunların hepsini çözmeyebilir.

Başlangıçta daha fazla örnek ve rehberlik istemek de öğrencilere hazır problem veya hazır çözüm verilmesini istemekle eş tutulmamalıdır. K4'ün anlatımı, problem seçme sorumluluğunu korurken uygun bir problemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik destek beklentisi içermektedir. Buradan hareketle rehberlik, öğrencinin kararını devralmak yerine özgünlük, yapılabilirlik, kaynak kullanımı ve problem–çözüm ilişkisini sorgulamasını sağlayacak biçimde düzenlenebilir. Bu yorum, araştırmada böyle bir rehberlik modelinin etkililiğinin sınandığı anlamına gelmemekte; katılımcı görüşlerinden geliştirilen bir uygulama önerisi oluşturmaktadır.

5.1.4. Nicel ve nitel sonuçların birlikte değerlendirilmesi

Veriler birlikte ele alındığında problem çözme ile iletişim bakımından farklı bir sonuç örüntüsü ortaya çıkmaktadır. Problem çözmede, ölçek toplam puanındaki olumlu değişim ile dört görüşmedeki katkı algıları genel yön bakımından örtüşmektedir. Görüşmeler, nicel değişimin gerçekleşmiş olabileceği deneyim alanlarını; araştırma, fikir geliştirme, seçenekleri değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma üzerinden ayrıntılandırmaktadır. Ancak bu deneyimler ile puan değişimi arasında nedensel bir mekanizma doğrudan sınanmamıştır.

İletişimde ise olumlu süreç anlatıları ile anlamlı olmayan ölçek değişimi birlikte korunmaktadır. Bu durum, araştırmanın tek bir olumlu etki cümlesiyle özetlenmesini engellemektedir. Grup çalışması iletişim için bir bağlam sunmuş; bazı katılımcılar bu bağlamda kişisel katkı algısı bildirmiştir. Buna karşılık toplam puanda ve alt boyutlarda anlamlı değişim gösterilememiştir. Bu ayrım, grup çalışmasına katılmanın ve grup çalışmasını yararlı bulmanın iletişim gelişimiyle eşdeğer kabul edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öğrenme ve süreç yönetimiyle ilgili nitel bulgular, nicel ölçeklerin kapsamı dışında kalan alanları da açıklamaktadır. Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin algılar, maliyet, rehberlik gereksinimi ve bekleme süreleri, ölçeklerde doğrudan sınanmayan uygulama boyutlarıdır. Dolayısıyla nitel verilerin katkısı yalnızca nicel bulgulara destek sağlamak değildir; uygulamanın hangi koşullarda kolaylaştığını veya güçleştiğini de görünür kılmaktadır. Bulguların birlikte değerlendirilmesi, sonraki uygulamalarda hem öğrenme hedeflerinin hem süreç koşullarının planlanmasına yardımcı olmaktadır.

Araştırmanın genel sonucu, incelenen uygulama sürecinde problem çözme algısında küçük büyüklükte anlamlı bir olumlu değişim bulunduğu; iletişim ölçeğinde anlamlı değişim saptanmadığı; görüşmelerde ise problem çözme, ortak çalışma ve öğrenme deneyimleriyle ilgili olumlu değerlendirmelerin kaynak ve süreç yönetimi güçlükleriyle birlikte yer aldığıdır. Bu sonuçlar, uygulamanın bütün becerileri aynı ölçüde geliştirdiğini söylemek yerine kazanım alanlarını ve destek gereksinimlerini ayrı ayrı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

5.1.5. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin sınırlılıklar

Araştırma bir üniversitede, belirli bir sınıf ve ders bağlamında yürütülmüştür. Tek gruplu ön test–son test yapısı, sonuçların yalnızca uygulamaya bağlanmasını ve geniş öğretmen

adayı topluluklarına genellenmesini sınırlar. Dersin sekiz haftalık akışı içinde ilk haftalarda tanıtım ve kuramsal hazırlık yapılmış, ön test ikinci haftada uygulanmıştır. Bu nedenle ön test, bütün ders yaşantılarından önce alınmış bir başlangıç ölçümü olarak düşünülmemelidir. Gelecek araştırmalarda başlangıç ölçümünün zamanlaması uygulamanın hangi bölümünün değerlendirildiğiyle açıkça ilişkilendirilmelidir.

Çalışma grubunun tamamı her iki ölçümde eşleşmediğinden problem çözme ve iletişim analizleri farklı sayıda katılımcıyla yürütülmüştür. Eşleşen verilerin kullanılması karşılaştırma için gerekli olmakla birlikte analiz dışında kalan kişilerin sonuçları nasıl etkileyebileceği ayrıca gösterilmemiştir. Bu nedenle iki ölçekteki sonuç farklılığını doğrudan yalnızca becerilerin niteliğine bağlamak uygun değildir. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeklerin mevcut puanlama ve alt boyut düzeni kapsamında değerlendirilmelidir.

Ölçekler öz değerlendirmeye dayalıdır. Algılanan yeterlikteki değişim, doğrudan gözlenen beceri performansına eşit değildir. Özellikle bazı alt boyutlar için raporlanan sınırlı iç tutarlılık ve birden fazla alt boyut karşılaştırması yapılmış olması, ayrıntılı sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirir. Anlamlı olmayan sonuçlar, eşdeğerlik veya etkisizlik testi yapılmış gibi sunulamaz. Bu bölümde önceki nicel analizler değiştirilmemiş, bulgular bölümünde raporlanan sonuçlar esas alınmıştır.

Görüşmeler dört öğretmen adayıyla, çalışma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar rastgele seçilmiş olsa da dört görüşme bütün çalışma grubunun deneyimlerini temsil ettiği iddiası için yeterli değildir. Görüşmeler uygulama sırasındaki deneyimlerin sonradan anlatımına dayanmaktadır. Nitel frekanslar yalnızca ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermekte, görüşün önemini veya bütün gruptaki yaygınlığını ölçmemektedir. Aynı kişinin birden fazla kodda yer alması nedeniyle kod frekansları toplanarak kişi sayısı hesaplanamaz.

Danışmanın K1’e ilişkin notları, ilgili yanıtların kodlanmasını karşılaştırmak için kullanılabilmiştir; bu notlar dört görüşmenin tamamında bağımsız ikinci kodlayıcı analizi yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kodlayıcılar arası uyum katsayısı, katılımcı teyidi veya veri doygunluğu bu süreçte gösterilmediğinden bunlara dayanılarak güvenirlik iddiası kurulmamıştır. Ayrıca gecikmeli ölçüm, doğal afetlere ilişkin başarı testi ve yapılandırılmış beceri gözlemi bulunmaması, kalıcılık ve gerçek yaşam performansına ilişkin sonuçları sınırlandırmaktadır.

5.2. Öneriler

Öneriler araştırmada ortaya çıkan sonuç ve sınırlılıklardan hareketle geliştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin öneriler, bu araştırmada etkililiği ayrıca sınanmış müdahaleler olarak değil, sonraki ders tasarımlarında değerlendirilmesi gereken düzenlemeler olarak ele alınmalıdır.

5.2.1. Uygulayıcılara yönelik öneriler

Problem belirleme aşaması için ölçütlere dayalı rehberlik sağlanmalıdır. Üç katılımcının problem belirlemekte zorlanması dikkate alınarak başlangıçta özgünlük, bilimsel uygunluk, yapılabilirlik, süre ve kaynak gereksinimini sorgulatan kısa bir kontrol listesi kullanılabilir. Farklı nitelikte proje örnekleri, öğrencileri tek bir çözüme yöneltmeden tartışılabilir. Öğretim elemanı hazır problem vermek yerine adayların seçtikleri problemi gerekçelendirmelerini destekleyebilir.

Tasarım süreci ara ürünler ve kısa geri bildirimlerle izlenmelidir. Dört görüşmede de uygulama veya tasarım güçlükleri bulunması nedeniyle proje tek bir son teslim tarihine bırakılmamalıdır. Problem tanımı, kaynak incelemesi, çözüm taslağı, prototip ve revizyon gibi ara ürünler belirlenebilir. Güçlükle karşılaşıldığında problemin mi, çözümün mü veya uygulama aracının mı değiştirilmesi gerektiği tartışılarak değişiklik kararlarının gerekçeleri kaydedilebilir.

İletişim hedefleri grup çalışmasının içine açıkça yerleştirilmelidir. İletişim ölçeğinde anlamlı değişim bulunmaması dikkate alınarak yalnızca grup oluşturmakla yetinilmemelidir. Toplantılarda söz hakkının paylaşılması, önerilerin gerekçelendirilmesi, karşıt görüşün doğru biçimde özetlenmesi ve eleştiriye alternatif öneri eklenmesi gibi davranışlar açık hedefler hâline getirilebilir. Dönüşümlü kolaylaştırıcı ve raporlayıcı rolleriyle her öğrencinin katılımı izlenebilir; bu düzenlemelerin yararı ayrıca değerlendirilmelidir.

Grup büyüklüğü görevlerin paylaşılabilirliğine göre planlanmalıdır. K2'nin küçük gruplara ilişkin tercihi ve ortak karar anlatıları dikkate alınarak her üyenin anlamlı sorumluluk alabildiği gruplar oluşturulabilir. Ancak tek bir katılımcının tercihinden hareketle üç veya dört kişinin her bağlamda en uygun büyüklük olduğu ileri sürülmemelidir. Grup büyüklüğü; görev kapsamı, malzeme, ders süresi ve katılım gözlemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Ders içi zaman, grupların bulunduğu aşamaya göre düzenlenmelidir. Bekleme ve farklı ilerleme hızlarına ilişkin görüşler doğrultusunda, erken tamamlayan gruplara kaynak doğrulama, çözümünü test etme veya akran geri bildirimi gibi görevler verilebilir. Geri bildirim saatleri ve ara teslimler önceden duyurulabilir. Serbest çalışma süresi kaldırılmak yerine amaçları ve beklenen çıktıları belirlenerek kullanılabilir.

Malzeme ve bütçe gereksinimleri başlangıçta görünür kılınmalıdır. Üç katılımcının maliyet veya bütçe güçlüğü belirtmesi nedeniyle ortak malzeme havuzu, yeniden kullanılabilir araçlar ve düşük maliyetli alternatifler planlanabilir. Değerlendirmede ürünün pahalı veya gösterişli olması yerine bilimsel gerekçesi, probleme uygunluğu ve geliştirme süreci esas alınabilir. Böylece kaynak farklılıklarının öğrenme fırsatlarını sınırlaması azaltılmaya çalışılabilir.

Doğal afet projelerinde bilgi doğruluğu ve öğrenme paylaşımı gözetilmelidir. Adaylardan kullandıkları bilgilerin kaynağını açıklamaları ve önerdikleri çözümün hangi koşullarda işe yarayabileceğini tartışmaları istenebilir. Diğer grupların sunumlarından öğrenmeye ilişkin görüşler doğrultusunda sunumlar soru, geri bildirim ve karşılaştırma etkinlikleriyle desteklenebilir. Proje başarısından doğrudan afet anında doğru davranış yeterliği sonucu çıkarılmamalıdır.

Öz değerlendirmeler süreç kanıtlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Proje günlükleri, taslaklar, revizyon gerekçeleri ve kısa gözlem notları öğrencilerin kendi değerlendirmelerine eşlik edebilir. Problem çözme algısındaki olumlu değişim desteklenirken iletişim becerileri için başlangıç ve süreç hedefleri ayrı ayrı izlenebilir. Bu araçlar ölçme amacına uygun hazırlanmalı; kullanılmadan önce öğrencilere ölçütleri açıklanmalıdır.

5.2.2. Araştırmacılara yönelik öneriler

Karşılaştırmalı araştırmalar tasarlanmalıdır. Uygulamanın katkısını zamanın ve dersin diğer etkilerinden ayırmak için uygun bir karşılaştırma grubunun bulunduğu çalışmalar yürütülebilir. Başlangıç düzeyleri ve ders koşulları dikkate alınmalı, mümkün olduğunda gruplara atama rastgele yapılmalıdır. Farklı kurum ve sınıflarda yürütülecek tekrar çalışmalarında örneklemin özellikleri açıkça raporlanmalıdır.

Başlangıç, süreç ve izleme ölçümleri birlikte planlanmalıdır. Ön testin uygulamanın hangi aşamasından önce alındığı açıkça belirlenmeli; gecikmeli ölçümlerle değişimin sürüp sürmediği incelenmelidir. Kalıcılık iddiası araştırılacaksa doğal afetlere ilişkin öğrenme,

uygun başarı veya performans araçlarıyla ve belirli bir izleme aralığında değerlendirilmelidir. Tek bir uygulama sonrası görüşme, gecikmeli öğrenme ölçümünün yerine kullanılmamalıdır.

Algılanan beceri ile gösterilen performans ayrıştırılmalıdır. Problem çözme için yeni bir probleme çözüm üretme, alternatifleri gerekçelendirme ve çözümü gözden geçirme görevleri kullanılabilir. İletişim için yapılandırılmış grup gözlemleri, akran değerlendirmeleri ve görev temelli ölçümlerden yararlanılabilir. Böylece öz değerlendirme puanlarının gözlenen davranışlarla ne ölçüde örtüştüğü incelenebilir.

İletişim için hedeflenmiş destekler ayrıca sınanmalıdır. Grup çalışması ile yapılandırılmış iletişim öğretiminin katkıları karşılaştırılabilir. Gerekçeli tartışma, etkin dinleme, rol dönüşümü ve akran geri bildirimi gibi bileşenlerin uygulandığı ve uygulanmadığı koşullar incelenebilir. Bu araştırmada anlamlı fark bulunmaması, yeni çalışmalarda önceden belirlenmiş iletişim hedefleri ve uygun örneklem planlaması yapılmasına gerekçe oluşturmaktadır.

Puanlama ve analiz kararları önceden açıklaştırılmalıdır. Kullanılan ölçek sürümü, ters puanlanan ve puanlamaya alınmayan maddeler, alt boyut yapısı ve eksik veri işlemleri kaynaklarıyla birlikte belirtilmelidir. Eşleştirilmiş ölçümlerin analizinde fark puanlarına ilişkin varsayımlar değerlendirilmeli; gerekli durumlarda uygun alternatif veya duyarlılık analizleri planlanmalıdır. Alt boyut karşılaştırmaları için çoklu test yaklaşımı önceden belirlenmeli; etki büyüklükleri ve güven aralıkları raporlanmalıdır.

Eşleşmeyen veriler ve güvenirlik ayrı olarak değerlendirilmelidir. Ön test ve son teste katılım akışı, yinelenen kayıtların ele alınışı ve analiz dışı bırakma nedenleri şeffaf biçimde sunulmalıdır. Ölçeklerin güvenirliği kullanılan örneklem ve ölçüm zamanları için incelenmeli; aynı kişilerin tekrarlı ölçümleri bağımsız gözlemler gibi birleştirilerek yorumlanmamalıdır. Planlanan örneklem büyüklüğü, araştırmanın temel sonucu ve beklenen değişim dikkate alınarak gerekçelendirilmelidir.

Nitel örnekleme araştırma sorusuyla ilişkilendirilmelidir. Daha fazla sayıda ve farklı deneyimlere sahip öğretmen adaylarıyla görüşülerek olumlu, sınırlı ve olumsuz deneyimler birlikte incelenebilir. Nicel değişimin açıklanması amaçlanıyorsa değişim örüntülerine göre amaçlı seçim yapılabilir; böyle bir seçim kullanıldığında mevcut araştırmadaki rastgele görüşmeci seçiminden farklı olduğu açıkça belirtilmelidir. Görüşmeler

uygulamanın farklı aşamalarına yayılarak sonradan hatırlamaya dayalı anlatımlar süreç verileriyle karşılaştırılabilir.

Kodlama ve veri bütünleştirme süreçleri geliştirilebilir. Açık kod tanımları ve karşıt örnekler korunmalı; bağımsız ikinci kodlayıcı kullanılıyorsa kapsanan veri, uzlaşma süreci ve uygun uyum göstergeleri raporlanmalıdır. Nicel ölçümler ile nitel deneyimler kişi düzeyinde ilişkilendirilecekse kimlik gizliliği korunarak eşleştirme yapılmalıdır. Araştırma deseni, veri toplama sırası kadar bir veri türünün diğerinin seçimini, sorularını veya yorumunu nasıl etkilediği açıklanarak adlandırılmalıdır.

Uygulama koşulları ayrıca araştırılmalıdır. Başlangıç rehberliği, malzeme desteği, grup büyüklüğü ve aşamaya göre görev düzenlemesinin öğrenme deneyimlerine nasıl yansıdığı karşılaştırmalı veya süreç odaklı araştırmalarla incelenebilir. Böylece mevcut görüşmelerde dile getirilen düzenleme beklentilerinin farklı öğrenci gruplarında da karşılığı olup olmadığı ve hangi desteklerin hangi güçlükleri azalttığı değerlendirilebilir.

Bu bölümde kullanılan kaynaklar

Çokyaşar Özdemir, G. (2023). Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiğinin incelenmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları örneği [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No. 830106).

Korkut Owen, F. ve Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51–64. https://doi.org/10.17860/efd.95021